

## 1. 算面積

**Theorem.** (兩函數之間的面積) 給定連續函數  $f(x)$ 、 $g(x)$ ，並且  $f(x) \geq g(x)$ ，那麼由  $y = f(x)$ 、 $y = g(x)$ 、 $x = a$ 、 $x = b$  所圍成的區域面積為：

$$A = \int_a^b \underbrace{[f(x) - g(x)]}_{\text{高}} \underbrace{dx}_{\text{底}}$$

而由  $x = f(y)$ 、 $x = g(y)$ 、 $y = c$ 、 $y = d$ ，其中  $f(y) \geq g(y)$ ，所圍成區域的面積則是：

$$A = \int_c^d \underbrace{[f(y) - g(y)]}_{\text{高}} \underbrace{dy}_{\text{底}}$$

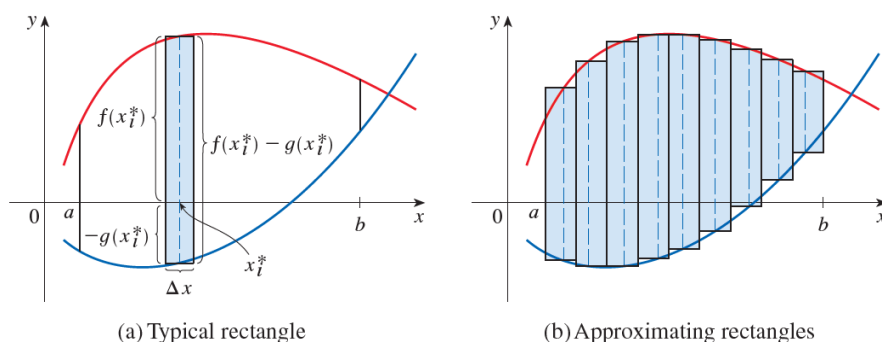


Figure 1: 兩函數間的面積計算：以類似黎曼和的過程逼近兩曲線之間的面積

**Remark** 只要畫圖確定好兩函數的大小關係，再依照黎曼和觀點分割出的長方形即可。

**Question** 列出代表下列曲線所圍區域面積的積分式（不需計算其值）。

▷ 曲線  $y = x^2$  與  $y = 2x - x^2$ 。

解聯立方程式找交點： $x^2 = 2x - x^2 \implies 2x^2 - 2x = 0 \implies 2x(x - 1) = 0$ 。因此交點的  $x$  座標為  $x = 0$  與  $x = 1$ 。故面積積分式：

$$A = \int_0^1 (y_T - y_B) dx = \int_0^1 [(2x - x^2) - x^2] dx = \int_0^1 (2x - 2x^2) dx$$

► 曲線  $y^2 = 2x + 6$  與  $y = x - 1$ 。

將方程式改寫為以  $y$  為自變數： $x = \frac{1}{2}y^2 - 3$  與  $x = y + 1$ 。解聯立方程式找交點： $\frac{1}{2}y^2 - 3 = y + 1 \implies y^2 - 2y - 8 = 0 \implies (y - 4)(y + 2) = 0$ 。因此交點的  $y$  座標為  $y = -2$  與  $y = 4$ 。故面積積分式：

$$A = \int_{-2}^4 (x_R - x_L) dy = \int_{-2}^4 \left[ (y + 1) - \left( \frac{1}{2}y^2 - 3 \right) \right] dy = \int_{-2}^4 \left( -\frac{1}{2}y^2 + y + 4 \right) dy$$

## 2. 算旋轉體體積

### 2.1. 圓盤法 (Disk Method)

**Theorem.** (圓盤法計算旋轉體體積) 設  $f(x)$  在  $[a, b]$  上是一個非負的連續函數，若將  $y = f(x)$  圖形以  $x$  軸為中心軸旋轉一圈，則所得柱體體積為：

$$V = \int_a^b \underbrace{\pi[f(x)]^2}_{\text{底面積}} \underbrace{dx}_{\text{高}}$$

設  $g(y)$  在  $[c, d]$  上是一個非負的連續函數，若將  $x = g(y)$  圖形以  $y$  軸為中心軸旋轉一圈，則所得柱體體積為：

$$V = \int_c^d \underbrace{\pi[g(y)]^2}_{\text{底面積}} \underbrace{dy}_{\text{高}}$$

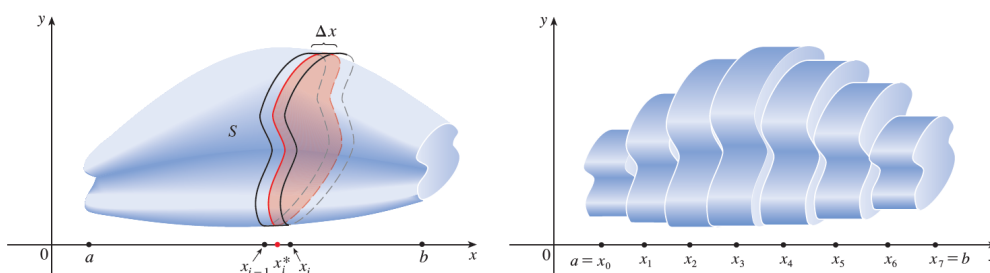


Figure 2: 使用積分來計算立體體積：將該立體沿著垂直於  $x$  方向切割成多塊，每塊體積使用柱體來近似

**Question** 列出代表下列曲線所圍區域繞指定旋轉軸旋轉後所得旋轉體體積的積分式。

▷ 曲線  $y = x^2$  與  $y = x$  所圍區域，繞  $y = 2$  旋轉。

解聯立方程式找交點： $x^2 = x \implies x(x-1) = 0$ . 因此交點的  $x$  座標為  $x = 0$  與  $x = 1$ .  
判斷旋轉半徑：外半徑為  $R_{\text{outer}}(x) = 2 - x^2$ ，內半徑為  $R_{\text{inner}}(x) = 2 - x$ . 故體積積分式：

$$V = \pi \int_0^1 [(2 - x^2)^2 - (2 - x)^2] dx = \pi \int_0^1 (x^4 - 5x^2 + 4x) dx$$

► 曲線  $y = x^3$ 、 $y = 8$  與  $x = 0$  所圍區域，繞  $y$  軸旋轉。

將方程式改寫為以  $y$  為自變數： $x = y^{1/3}$ . 由邊界  $x = 0$  代入曲線得  $y = 0$ ，結合上方邊界  $y = 8$ ，可知  $y$  的積分區間為  $[0, 8]$ . 判斷旋轉半徑：繞  $y$  軸旋轉，旋轉半徑即為  $x$  座標，故  $R(y) = y^{1/3}$ . 體積積分式：

$$V = \pi \int_0^8 (y^{1/3})^2 dy = \pi \int_0^8 y^{2/3} dy$$

## 2.2. 剝殼法 (Shells Method)

**Theorem.** (剝殼法計算旋轉體體積) 設  $f(x)$  在  $[a, b]$  上是一個非負的連續函數，若將  $y = f(x)$  圖形以  $y$  軸為中心軸旋轉一圈，則所得柱體體積為：

$$V = \int_a^b \underbrace{(2\pi x)}_{\text{圓周長}} \cdot \underbrace{(f(x))}_{\text{高}} \underbrace{dx}_{\text{厚}}$$

設  $g(y)$  在  $[c, d]$  上是一個非負的連續函數，若將  $x = g(y)$  圖形以  $x$  軸為中心軸旋轉一圈，則所得柱體體積為：

$$V = \int_c^d \underbrace{(2\pi y)}_{\text{圓周長}} \cdot \underbrace{(g(y))}_{\text{高}} \underbrace{dy}_{\text{厚}}$$

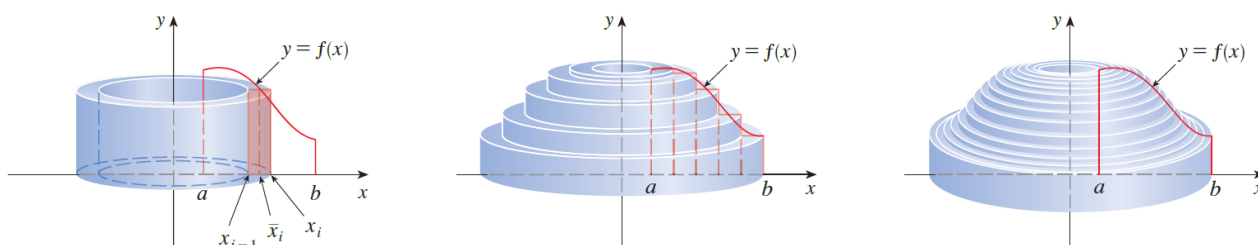


Figure 3: 撥殼法的圖示：將區間  $[a, b]$  分割為無數個子區間，並使用無數的「殼」來近似每一塊的體積

**Question** 列出代表下列曲線所圍區域繞指定旋轉軸旋轉後所得旋轉體體積的積分式（不需計算其值）。

▷ 曲線  $y = 2x^2 - x^3$  與  $y = 0$  所圍區域，繞  $y$  軸旋轉。

解方程式找區間邊界： $2x^2 - x^3 = x^2(2 - x) = 0 \implies x = 0$  與  $x = 2$ 。於區間  $[0, 2]$  內，曲線  $y = 2x^2 - x^3$  在  $y = 0$  之上。利用圓柱殼法，旋轉半徑為  $x$ ，高度為  $2x^2 - x^3$ 。故體積積分式：

$$V = \int_0^2 2\pi x(2x^2 - x^3) dx = 2\pi \int_0^2 (2x^3 - x^4) dx$$

► 曲線  $y = x$  與  $y = x^2$  所圍區域，繞  $y$  軸旋轉。

解聯立方程式找交點： $x = x^2 \implies x^2 - x = 0 \implies x(x - 1) = 0$ 。因此交點的  $x$  座標為  $x = 0$  與  $x = 1$ 。於區間  $[0, 1]$  內，直線  $y = x$  在拋物線  $y = x^2$  之上。繞  $y$  軸旋轉，圓柱殼的旋轉半徑為  $x$ ，高度為  $x - x^2$ 。故體積積分式：

$$V = \int_0^1 2\pi x(x - x^2) dx = 2\pi \int_0^1 (x^2 - x^3) dx$$

### 3. 算弧長

**Theorem.** (曲線弧長) 給定定義在  $[a, b]$  上的曲線  $y = f(x)$ ，若  $f'(x)$  在  $[a, b]$  上是連續的，則我們說曲線  $y = f(x)$  從  $(a, f(a))$  到  $(b, f(b))$  的弧長是：

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$$

或是曲線可以等價的被表示為  $x = g(y)$ ， $c \leq y \leq d$ ，且  $g'(y)$  是連續的，則曲線弧長也可以被表示為：

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} \, dy$$

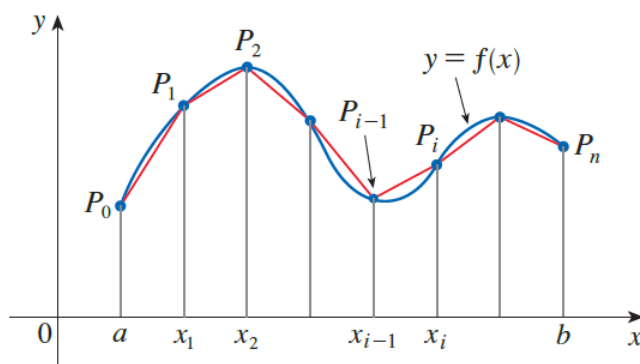


Figure 4: 曲線弧長的計算方式：使用多個直線段來逼近真實的曲線弧長

**Question** 列出代表下列曲線在指定範圍內弧長的積分式（不需計算其值）。

▷ 曲線  $y = \int_{\pi/4}^x \tan t \, dt$  在  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  範圍內的弧長。

利用微積分基本定理求一階導數： $y' = \frac{d}{dx} \int_{\pi/4}^x \tan t \, dt = \tan x$ 。弧長積分式中的被積函數為  $\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{1 + \tan^2 x} = \sec x$ （在給定區間內  $\sec x > 0$ ）。故弧長積分式：

$$L = \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} \, dx = \int_0^{\pi/4} \sec x \, dx$$

► 曲線  $y^2 = x$  由點  $(0, 0)$  到  $(1, 1)$  的弧長。

將方程式視為以  $y$  為自變數： $x = y^2$ ，依據給定座標可知  $y$  的積分區間為  $[0, 1]$ 。求對  $y$  的一階導數可得  $x' = \frac{dx}{dy} = 2y$ 。弧長微分項為  $\sqrt{1 + (x')^2} \, dy = \sqrt{1 + (2y)^2} \, dy = \sqrt{1 + 4y^2} \, dy$ 。故弧長積分式：

$$L = \int_0^1 \sqrt{1 + 4y^2} \, dy$$

## 4. 算旋轉體表面積

**Theorem. (旋轉體表面積)** 給定函數  $f(x) \geq 0$  在  $[a, b]$  上可微並導函數連續，曲線  $y = f(x)$  繞行  $x$  軸一週後形成的曲面面積為：

$$A = \int_a^b \underbrace{2\pi f(x)}_{\text{圓周長}} \cdot \underbrace{\sqrt{1 + (f'(x))^2}}_{\text{寬}} dx$$

給定函數  $g(y) \geq 0$  在  $[c, d]$  上可微並導函數連續，曲線  $x = g(y)$  繞行  $y$  軸一週後形成的曲面面積為：

$$A = \int_c^d \underbrace{2\pi g(y)}_{\text{圓周長}} \cdot \underbrace{\sqrt{1 + (g'(y))^2}}_{\text{寬}} dy$$

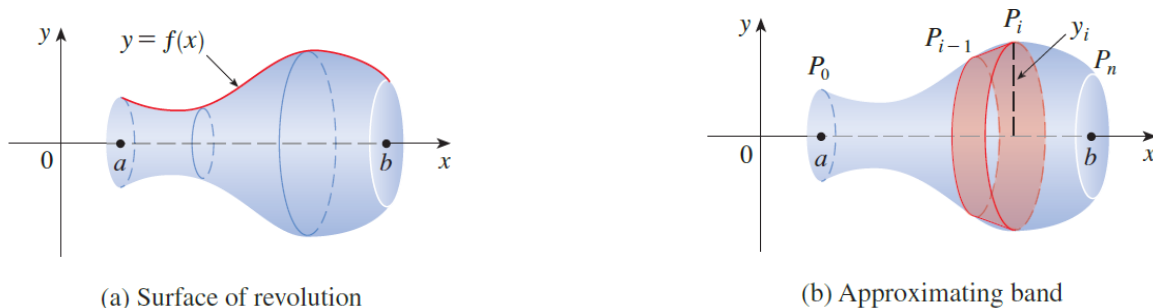


Figure 5: 曲線旋轉而成的曲面: 每個分割出來的曲面可以用圓筒帶來近似

**Question** 列出代表下列曲線繞指定旋轉軸旋轉後所得旋轉體表面積的積分式（不需計算其值）。

- ▷ 曲線  $y = \sqrt{4 - x^2}$ ，區間  $-1 \leq x \leq 1$ ，為圓  $x^2 + y^2 = 4$  的一段弧。求將此弧繞  $x$  軸旋轉所得之表面積（此曲面為半徑為 2 的球體之一部分）。

求對  $x$  的一階導數可得  $y' = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$ 。繞  $x$  軸旋轉時，旋轉半徑為  $y = \sqrt{4 - x^2}$ 。結合弧長微分  $\sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + \frac{x^2}{4-x^2}} dx = \frac{2}{\sqrt{4-x^2}} dx$ 。代入表面積公式後，根號項將完美消去，可得表面積積分式：

$$S = \int_{-1}^1 2\pi y \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_{-1}^1 2\pi \sqrt{4 - x^2} \left( \frac{2}{\sqrt{4 - x^2}} \right) dx = \int_{-1}^1 4\pi dx$$

- 曲線  $x = \frac{2}{3}y^{3/2}$  在  $y = 0$  到  $y = 3$  之間的部分，繞  $x$  軸旋轉。求所得之表面積。  
將方程式視為以  $y$  為自變數，求對  $y$  的一階導數可得  $x' = \frac{dx}{dy} = y^{1/2}$ 。繞  $x$  軸旋轉時，旋轉半徑為  $y$ 。結合弧長微分  $\sqrt{1 + (x')^2} dy = \sqrt{1 + y} dy$ ，可得表面積積分式：

$$S = \int_0^3 2\pi y \sqrt{1 + (x')^2} dy = 2\pi \int_0^3 y \sqrt{1 + y} dy$$

## 5. 算平均值

**Theorem.** (函數平均值) 函數  $f(x)$  在  $[a, b]$  區間上的平均值定義為：

$$f_{avg} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

類似於微分的均值定理，積分也有：**Theorem.** (積分均值定理) 若函數  $f(x)$  是在  $[a, b]$  區間上的連續函數，那麼存在  $c \in [a, b]$  使得：

$$f(c) = f_{avg} = \frac{1}{b-a}$$

也就是：

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(c)(b-a)$$

**Question** 列出代表下列函數在指定區間內平均值的積分式（不需計算其值）。

▷ 函數  $f(x) = 1 + x^2$  在區間  $[-1, 2]$  的平均值。

依據函數平均值的定義  $f_{avg} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$ . 區間長度為  $2 - (-1) = 3$ . 故平均值積分式：

$$f_{avg} = \frac{1}{3} \int_{-1}^2 (1 + x^2) \, dx$$

► 函數  $g(x) = 3 \cos x$  在區間  $[-\pi/2, \pi/2]$  的平均值。

依據函數平均值的定義  $g_{avg} = \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) \, dx$ . 區間長度為  $\frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2}) = \pi$ . 故平均值積分式：

$$g_{avg} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 3 \cos x \, dx$$

## 習題

### ► 計算面積或體積問題

- (師大微乙 (一)114#1) Let  $D$  be the plane region enclosed by the graph of curves  $y = \sqrt{9 - x^2}$ ,  $x = -1$ ,  $y = 0$  and  $y = x$ . (設  $D$  是平面上由這些曲線的圖形圍繞而成的區域)
  - Find the area of  $D$ .
  - Find the volume of the solid generated by revolving  $D$  about  $x$ -axis. (求  $D$  繞  $x$  軸旋轉所生成之物體體積)
- (師大微乙 (一)113#3) Find the volume of solid generated by revolving the region bounded by the semicircle  $y = \sqrt{4 - x^2}$  and the  $x$ -axis about the line  $y = -1$ .
- (師大微乙 (一)113#4) Let  $D$  be the plane region enclosed by  $y = -\sqrt{x}$ ,  $x = y$ ,  $y = -2$ .
  - Sketch the region  $D$ .
  - Find the volume of the solid generated by revolving the region  $D$  about the  $x$ -axis.
- (師大微乙 (一)113#5) Find the area of the surface generated by revolving the curve  $x = 2\sqrt{8 - y}$ ,  $0 \leq y \leq 5$ , about  $y$ -axis.
- (師大微乙 (一)112#3) Let  $\mathcal{R}$  be the region bounded by the curves  $x^3 - x + y = 0$ ,  $y = 0$ ,  $x = 0$  and  $1 - x = 0$ . Use the Shell Method to find the volume of the solid generated by revolving  $\mathcal{R}$  about the  $y$ -axis.
- (師大微乙 (一)112#6) Let  $\Omega$  be the region bounded by the curves  $y = x^2$  and  $y = x + 2$ .
  - Find the area of the plane region  $\Omega$ .
  - Use the Washer Method to find the volume of the solid generated by revolving  $\Omega$  about the  $x$ -axis.
- (師大微乙 (一)111#2) Find the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the curve  $y = x^2$  and the line  $y = x + 2$  about the line  $x = 2$ .
- (師大微乙 (一)110#3) 計算由  $y = 2 - x^2$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$  和  $y = 0$  所圍的區域，繞  $y$ -軸所得旋轉體的體積。 (Find the volume of the solid formed by revolving the region bounded by the graphs of  $y = 2 - x^2$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$  and  $y = 0$  about  $y$ -axis.)
- (師大微乙 (一)109#4) Let  $D$  be the region bounded by the graphs of  $y = x^2 + 1$ ,  $x = 0$ ,  $y = x$  and  $x = 1$ .

- (a) Find the volume of the solid generated by revolving the region  $D$  about the  $y$ -axis.
- (b) Find the volume of the solid generated by revolving the region  $D$  about the line  $y = -1$ .
10. (師大微乙 (一)108#5) Let  $\Omega$  be the plane region bounded by the graphs of  $x + y^2 - 6y + 5 = 0$  and  $x - y + 1 = 0$ .
- (a) Find the area of the region  $\Omega$ .
- (b) Find the volume of the solid formed by revolving  $\Omega$  about the  $x$ -axis.
- (c) Find the volume of the solid formed by revolving  $\Omega$  about the  $y$ -axis.
11. (師大微乙 (一)107#4) Let  $D$  be the plane region bounded by  $y = -\sqrt{x+2}$ ,  $y = x$ ,  $y = 0$ . Plot the region  $D$  and use the shell method to find the volume of the solid generated by revolving the region  $D$  about the  $x$ -axis.
12. (師大微乙 (一)106#2) 求由  $y = 4x^2$ ,  $x = 0$  及  $y = 4$  在第一象限 (first quadrant) 所圍成的封閉區域對  $x$  軸旋轉所得到的旋轉體體積 (volume).
13. (師大微乙 (一)105#3) 給定由曲線  $y = x\sqrt{x+1}$  與  $x$  軸所圍成的區域，試做下列各題：
- (a) 求該封閉區域的面積.
- (b) 求該區域對  $x$  軸旋轉所得到的旋轉體體積.
- (c) 求該區域對  $y$  軸旋轉所得到的旋轉體體積.
14. (師大微乙 (一)104#2) 函數  $y = \ln x$  和  $x$ -軸在區間  $1 \leq x \leq e^3$  所圍出區域.
- (a) 繞  $x$ -軸旋轉的體積.
- (b) 繞  $y$ -軸旋轉的體積.
15. (師大微乙 (一)104#7) 函數  $y = \ln x$  和  $x$ -軸在區間  $1 \leq x \leq e^3$  所圍出區域，繞  $x = 1$  旋轉的旋轉體體積.
16. (師大微乙 (一)103#2) 求兩條曲線  $y = 7 - 2x^2$  和  $y = x^2 - 2$  所圍出區域的面積.
17. (師大微乙 (一)103#3) 令曲線  $y = \sin x$  和  $x$ -軸在區間  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$  所圍出的區域，繞  $x$ -軸旋轉所得出的實體為  $V$ ，求  $V$  的體積.
18. (師大微乙 (一)102#2) 求函數  $y = \ln x$  與  $x$ -軸在  $1 \leq x \leq 3$  圍出的區域面積 (如圖).
19. (師大微乙 (一)102#2) 令曲線  $y = \sin x$  和  $x$ -軸在區間  $0 \leq x \leq \pi$  所圍出的區域，繞  $y$ -軸旋轉所得的旋轉體為  $V$ . 求旋轉體  $V$  的體積.
20. (師大微乙 (一)102#7) 曲線  $y = x^2$  和  $y = 4$  圍出的區域繞  $y = 4$  旋轉. 求旋轉體體積.

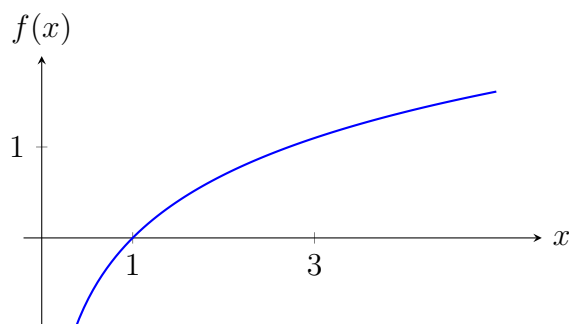


Figure 6

► 計算弧長或表面積

21. (師大微乙 (一)114#2) Find the area of the surface generated by revolving the curve  $y = \sqrt{2x - x^2}$ ,  $1 \leq x \leq 1.5$ , about  $x$ -axis. (求曲線繞  $x$  軸旋轉所生成之曲面面積)
22. (師大微乙 (一)112#1) Find the area of the surface generated by revolving the following curve

$$x = 2\sqrt{4 - y}, \quad 0 \leq y \leq \frac{15}{4}$$

about the  $y$ -axis.

23. (師大微乙 (一)110#4) 求曲線  $y^2 = \frac{4}{9}(x+1)^3$  由  $x = 2$  到  $x = 7$  的弧長.
24. (師大微乙 (一)109#3) Find the arc length the graph of  $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ ,  $0 \leq x \leq 2$ .
25. (師大微乙 (一)107#3) Find the arc length of the graph of the function

$$y = \frac{x^5}{10} + \frac{1}{6x^3}, \quad 1 \leq x \leq 3.$$

26. (師大微乙 (一)106#3) 求曲線  $y = \int_{\pi/4}^x \cot t \, dt$  在  $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{3\pi}{4}$  範圍內的長度 (arc length).
27. (師大微乙 (一)105#4) 求線段  $y = 1 - \frac{x^2}{4}$ ,  $0 \leq x \leq 2$  對  $y$  軸旋轉所得到的旋轉體表面積.
28. (師大微乙 (一)104#3) 線段  $y = 2\sqrt{x}$ ,  $1 \leq x \leq 2$  對  $x$ -軸旋轉的表面積.
29. (師大微乙 (一)103#4) 求曲線  $y = \int_0^x \tan t \, dt$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  的長度.
30. (師大微乙 (一)102#4) 求曲線  $y = \int_0^x \sqrt{(\cos 4t)} \, dt$ ,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$  的長度.

► 計算平均值

31. (師大微乙 (一)113 暑 #4) Find the average value of  $g(x) = |x| - 1$  on the interval  $[-1, 3]$ .
32. (師大微乙 (一)112#5) Find the average value of  $g(x) = \frac{1}{e^x + e^{-x}}$  on the interval  $[-\ln 3, 0]$ .
33. (師大微乙 (一)108#1) Find the average value of  $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 7}$  on the interval  $[1, 2]$ .